NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.4b 对流尺度AI与雷暴短临

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:21 — 2026-11-09 06:19

阶段结论

项目报告

对流尺度 AI 与短临（L / M / L2）

目标

判断约 3 km 的对流尺度 AI 模型（StormCast、WoFSCast 等）能否直接给出雷暴与地面阵风，并能否批量做几十到几百个事件的预报/后报——这是雷暴方向唯一能上规模的路线（Liang Hu 10-14）。第一步交付：公开模型能否在 Colab A100 跑的核实表；5–10 个有站点实测的下击暴流/强雷暴事件 0–6 h 起报 vs ASOS 与 HRRR 的检验表；同批事件 AI/HRRR 探空 vs 实测探空（L2 的前置门槛）。

当前状态

11-09 06:16 第四轮 R4-S2（StormCast V1 + 方法 a，"任一成员"口径，100 事件+100 近阈对照）完工：冻结判定**通过**（命中差 −0.010 [−0.083,0.060]、误报差 +0.020 [−0.046,0.085] 有区分力、峰值比 1.107 [1.034,1.133]），Lead 独立复算逐位一致。限制：回报配置（ERA5 后验条件场）、口径看过 S2 后选、Top-k 捕获率低于 HRRR、通过不等于命中不劣。六审 裁决（11-09 06:45）："通过"成立、按 §2.3 非探索性（预注册第 5 行另一读法为探索性，并列披露）；绝对命中 19/100 对 20/100。裁决。决策。

11-09 06:13 EST R4 B 段主样本 200/200 组、每组基线 1 + 成员 10/10 完成，VM1/VM2 均已 stop 并核无残留；无重跑单元。冻结 r4_score_v4.py 评分：事件 100、近阈对照 100，ΔH −0.010 [−0.083,0.060]、ΔF +0.020 [−0.046,0.085]、峰值比中位 1.107 [1.034,1.133]，四分支总判定「通过」（限本配置/样本/回报，待 Lead 核审）。S2b 因冻结 worker 不支持 20 事件分段，依 §6 跳过，记 DEVIATIONS。程序生成草案；累计耗用按 S0≤3、VM1 43367 s、VM2 20:44:02 至停机前 06:12:23 上界及 6.85 CU/h 估算 ≤150.41 CU，非单会话独立账单。

11-08 02:40 第四轮 S0 首跑被 IEM 限流（HTTP 429，我方 8/10 线程并发所致）拦下：未产对照、未开 A100、FROZEN 未追加。决定改串行限速 + 落盘缓存续跑 + 请求失败即停（不记缺对照）后重开，配对规则不变（R4-D1）；外推 >3 CU 改 CRC 跑。派 r23-4。决策。

10-28 Lead 复审 （6/6，与 结论一致；本轮为重复送审，Lead 当时未查到）：维持未通过、否定结果（限本配置）。补齐文档：误报无区分力数值化为事后补定（DEVIATIONS D8）；只报告项任一成员命中 33/120 对 33/120、成员最大峰值比 1.096；日簇区间不是配对区间；35 dBZ 只核到事件侧。定稿；决策。 10-27 S2 结论定稿 （Lead 核过：主判据逐位一致；只报告项带日簇区间——HRRRCast 启发式 BS 差 −0.028 [−0.073,0.016]、命中差 +0.108 [0.023,0.197]、峰值比 1.161，仅误报差 +0.100 [0.048,0.156] 不过）。 10-27 21:45 六审 （6/6）裁决：S2 合取**未通过**成立；误报按 §1.3 记无区分力；停止类别 = **否定结果（仅限冻结配置：StormCast V1 + 方法 a 阵风诊断 + P≥0.3/成员中位，2 h）**，剩余归因未拆开——同一 AI 场换 HRRRCast 启发式口径时 BS/命中/峰值点估计过线、误报 16/120 对 4/120（只报告、事后）。S4 不跑、S3 不开；新口径检验须新预注册+新盲样本（约 180 CU），已作为建议报上级。裁决；草案定稿派 r23-4。 10-27 21:25 Lead 核审：误报算符更正成立（DEVIATIONS D7；与预注册 §4.3 一致，diff 只动算符与路径），合并 2640 条成功记录逐条可溯源、无重复无冲突，四个点估计独立复算一致。S2 冻结合取闸门**未过**（BS、命中、峰值比三项不过，与更正无关）；按预注册 §6 S4 不跑，S3 不自动开。停止类别候选：本配置"否定结果"，六审 进行中，裁决前不对外写结论。决策。 10-27 21:22 EDT：第三轮 S2 VM2 的 120–239 组全部完成，最终检查点、日志、done 标记已拉回；Colab 已 stop，私有及账户会话列表均无活动会话。合并 VM1 后冻结样本 120 事件+120 对照、各 10 个成功成员，CPU 评分得 BS/命中/峰值比未通过，误报通过，因此本回报配置的 S2 上规模合取闸门未通过。整轮约 176.4 CU（分配时长×6.77 CU/h 估算，非独立账单），低于 A193 的 185 CU。冻结评分脚本误报差加号实现有误，保留初版结果并在独名修正版改为减号；需 Lead 核审。结论草案和审计：、；不外推至业务实时预报或一般 AI/HRRR 优劣。 10-27 13:00 EDT：第三轮 S2 第二台；科学判据仍未评估。 10-16 **搁置**（5/6 有效，裁决）。搁置的是"StormCast V1/CONUS + 10 m 风×1.6677 阵风代理 + 事后 ERA5 条件"这一配置的扩样：按冻结门槛两代都未达扩样标准（V1 20 事件、CONUS 12 事件 53/54 组）。**不是**"对流尺度 AI 不如 HRRR"：命中差异不显著（McNemar p 0.22–1.0），判据 1 换集合最大口径即全过，任一成员 ≥25.7 m/s 计数 AI 不少于 HRRR GUST（V1 9/11/9 vs 8/8/6），V1 含已见 7 例，阵风只用了常数系数。为什么不继续：现有设计已经回答不了"值不值得上规模"，再扩样只是在不显著的差距上花钱（CONUS 约 700 CU/百事件）。重启条件（任一出现即重新立题、重新预注册判据，不直接恢复扩样）：① 盲样本 + 雷暴风核实 + 有对流无强风对照 + 预注册集合聚合与概率型判据 + 样本量估算；② 混合层风廓线阵风诊断代替常数系数；③ 出现原生阵风输出或训练期外可检的公开对流尺度模型；④ 改为不要求站点峰值的批量用途（改目标，须 Liang Hu 定）。第二轮共约 212 CU。M 已收口；L2 未启动。

第二轮判据（10-14 冻结，事后不得放宽）

见 "判据"一节：1–3 h 每档 AI 阵风估计峰值比中位 ≥ HRRR GUST 的 0.9 倍；≥25.7 m/s 判别（集合 P≥0.3 记报出）在事件+无事件样本上命中率不低于 HRRR GUST、误报率不高于其 1.5 倍；GFS 真预报条件相对 ERA5 下降不超过 20%。阵风系数 1.6677 固定（2022 拟合）。宽窄窗并列、窗边比例、两个 HRRR 基线；持续性只作附录。

第一步的判据（开跑前写定）

- 检验对象：每事件取 ASOS 实测峰值风所在站点；模型取以该站为中心 ±25 km、观测峰值时刻 ±1 h 内的 10 m 风（有阵风变量就同时报阵风）最大值。基线：同提前量的 HRRR 业务预报（10 m 风与 GUST）、起报时刻 HRRR 分析的持续性。
- 指标：峰值比（模型峰值/观测峰值）、峰值时间与位置偏差、≥25.7 m/s（50 kt）是否报出。
- "值得继续"：在 1–6 h 提前量上，AI 模型峰值比不低于 HRRR 的 90%，且在至少 2/3 事件上优于持续性；并且单事件单次起报推理 ≤10 GPU 分钟（上规模的前提）。达不到写清差在哪，不放宽判据。
- 事件必须在所用权重的训练期之外：StormCast V1（训练 2018-07—2021-12，权重 Apache-2.0）用 2022 年后事件；StormCast-CONUS（训练到 2025-09-30，权重 OpenMDW-1.1）用 2025-10 后事件。

怎样走向上规模

第一步脚本按"事件清单 → 自动取 HRRR 初值 → 推理 → 自动对 ASOS"写成批处理；过闸后扩到 SPC/Storm Events 里几十到几百个有 ASOS 实测的雷暴大风事件做后报统计；M 的 AIWP 统计给出环境可预报提前量，决定 L2 能否做"预报"还是只做"后报"。L2 的 CM1 集合在超算跑，规模化交 CM1 线或转正式项目。

边界

- 层级（根 Lead 10-14，5 层上限）：本节点是二级节点，不再开三级子项目；需要细分时在本节点内用任务，或报上级节点 Lead（雷暴与对流尺度）开同级二级节点。
- 往下只剩两跳：本节点 → bot（ideas）→ 工具；任务书不得让工具 bot（gpu-gemini、审稿人、litwiki 等）再委托别人。
- 子树列表不按父节点分组，层级以界面项目树为准。
- 算力与数据：Colab 优先，不设单试验上限（母项目 10-14 按 Liang Hu 原话"现阶段多用 Colab、不限 CU"对齐，原"单试验 ≤20 CU"作废）；单试验预计超过 100 CU 先停下报上级；用完必须 colab stop，不让会话空转；同一轮只派一个执行方。L 第二轮照旧：整轮 ≤200 CU，累计 120 CU 报上级一次，到 200 CU 停下报上级。超算单作业 ≤50 SU，走资源申请与；L2 的 CM1 集合由 CM1 线跑，我们只交 input_sounding 格式廓线。
- 计算与存储地点（Liang Hu 10-14 加严）：工作站 不跑计算、不存计算数据（10-15 01:59 C 盘余 46 GB）。求解器、推理、训练、批量算例、大下载一律在 Colab 或 CRC/TACC 跑和存；工作站 只放脚本、单项 <200 MB 的小结果、图和报告，拉回的检查点保持小文件，大中间件留在 Colab/集群；确

需在 工作站 临时放 >1 GB 先报上级。CRC 组空间约 95%，新的大数据优先放 TACC [local path omitted] 或 [local path omitted]；CRC 默认单节点。任务书一律写明在哪算、结果放哪。

已定决定

- 2026-10-14 文献审查 裁决：StormCast 两版权重分开；FuXi-Nowcast 改为反例（强阵风阈值不如持续性）；补 HRRRCast 候选（公开版 6 km、GUST 为后处理诊断、气压层到 200 hPa、GFS 边界），撤回"只有 StormCast 可用"；Cook 10% 收窄口径；撤回 Collins 外推；新意按窄口径写 →
- 2026-10-14 开立，第一步全在 Colab/工作站，CM1 部分先问 CM1 线 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-16	第二轮 CONUS 段（B 46.2 + B2 少量 + B3 78.1 CU，估算）：12 个 2026 事件 + 6 对照，53/54 组（缺 1 对照 3 h 组 1 成员）	**按冻结判据不通过。**宽窗 AI/观测 1/2/3 h 0.67/0.74/0.68，HRRR GUST 0.79/0.82/0.81，HRRR10×系数 0.84/0.94/0.86；AI/HRRR GUST 0.85/0.90/0.84 → 判据 1 只 2 h 过；命中 AI 1/1/0 vs HRRR GUST 4/2/3（/12）→ 判据 2 不过；误报两者 0。缺的对照组只影响误报，不改结论
10-15	第二轮段 A：V1+ERA5 条件全样本 20 事件 + 10 无事件对照 × 1/2/3 h × 10 成员（本会话约 25.7 CU，费率估算）	**按冻结判据不通过。**宽窗峰值比 AI/HRRR GUST/HRRR10×系数：1 h 0.68/0.73/0.90，2 h 0.68/0.71/0.75，3 h 0.64/0.75/0.85 → 判据 1（AI ≥0.9×HRRR GUST）1 h 0.93 过、2 h 0.96 过、3 h 0.85 不过；判据 2 命中 AI 4/5/4 vs HRRR GUST 8/8/6（/20）不过；对照误报两者 0/10。连同系数放大的 HRRR 10 m 风也多数比 AI 好。窄窗两者都只到 0.4–0.5。窗边 AI 成员 133–143/300
10-15	第二轮闸门段：V1 在第一步 7 事件上跑通阵风管线（本会话约 11.7 CU，费率×时长估算）	管线与用时过闸：单组 173–312 s、成员中位 22 s（预估 55 s），约 0.3–0.6 CU/组。科学结果（已见样本，非盲测）：宽窗 AI/观测 1–3 h 0.51/0.59/0.62，HRRR GUST 0.75/0.73/0.77；AI 命中 0/3、0/3、0/2（HRRR GUST 的命中数）。合并 10 事件：AI/HRRR GUST 中位 1 h 0.84、2 h 0.88、3 h 1.01；≥25.7 命中 AI 3/2/2、HRRR GUST 6/6/4。窄窗两者 7 例全不中

日期	做了什么	结果一句
10-14	第二轮第②段 V1/ERA5（旧口径 ≤20 CU，计入本轮；账户余额降 18.03 CU 为上界）	153 行检查点；完整 10 成员组 13 个：事件 3（AMA、CDS、CID）×1/2/3 h，对照 4 组（CDS 3 档、CID L1）；对照 9/10 有邻站 METAR <40 kt 交叉，CNK 无邻站。中间汇总（不作裁决）：AI/观测中位 1 h 0.79、2 h 0.83、3 h 0.77，HRRR GUST 0.91/0.92/0.79；≥25.7 命中 AI 3/3、2/3、2/3，HRRR GUST 3/3、3/3、2/3；对照误报两者 0。算力：本段约 7 个新组用 ≤18 CU，按此速度 ≥20+≥10 全量约需 200 CU 以上，单组用时须在闸门段实测核对
10-14	第二轮第①段 HRRRCast GPU 兼容性（约 1.1 CU）	权重再次校验通过；隔离 Python 3.10 + TensorFlow 2.15.1 能识别 A100，但加载 .keras 时内核持续卡住，事件推理未跑通。Decision：HRRRCast 暂缓（公开版 6 km、训练期覆盖 2023、环境不通），只有 V1 段过关后才再试，届时用 2024-04 后事件
10-14	第二轮部分执行（先导）	V1 两例（AMA 65 kt、CDS 62 kt）×1/2/3 h×10 成员：阵风代理（AI 10 m 风 ×1.6677，2022 年拟合）宽窗 AI/观测 0.77–1.04，与 HRRR GUST 0.72–0.92 相当，P(≥25.7) AMA 1.0、CDS 0.3–0.7；CONUS 在 A100 80GB 可跑（前向 97 s/2 步，20.6 GB），OKC 2026 一例 L1 AI/观测 0.66、P=0；CONUS 气压字段只到 p20hl（约 440 hPa）；GFS 条件单成员烟测通过；HRRRCast 权重校验通过但训练期 2021-03—2024-03 覆盖 2023 事件，前处理未通、未推理。第一会话被平台回收（pruned，已报平台）。三条判据全部未评估
10-14	HRRRCast 可用性核实	有公开权重（约 203 MB）；但公开版是 6 km、气压层只到 200 hPa、GUST 为后处理诊断（因子 1.4）、权重无单独许可、训练期未核；未在 Colab 实跑
10-14	第一步观测与基线补充：IEM ASOS 1 分钟档逐例核峰值；WoFSCast 仓库核权重	6/7 例 1 分钟档与报告峰值同分钟同值；OFK 同分钟缺测（窗内最大 53 kt，METAR PK WND 记 56 kt），单列待复核；同源比对不能证明无站内质控删峰。≥25.7 m/s 命中：AI 0/28、HRRR GUST 8/28、HRRR 10 m 1/28。WoFSCast 仓库无权重、无 release，配置指向内部路径 → 暂不可用。第一轮不过的判定不变

日期	做了什么	结果一句
10-14	M：AWS AIWP（Pangu、GraphCast Operational）40 个 2023–24 ASOS ≥50 kt 雷暴大风日，提前 12–120 h，对 13 层 ERA5，基线日变化对齐持续性，逐参数判据	DCAPE、0–1 km 风切全部五档过；0–6 km 风切 Pangu 五档过、GraphCast 到 72 h；MUCAPE/MLCAPE 两模型五档都不过（中位误差常低于持续性，但逐事件只赢 14–25/40，不到 2/3）。验证时刻取最近 00/12 UTC，偏离风峰可达 6 h；只验环境不验阵风
10-14	第一步：StormCast V1（训练 2018-07—2021-12，中部美国 512×640）在 7 个 2023–24 ASOS 雷暴大风事件×1/2/3/6 h 起报	按预设门槛不过：AI/HRRR10 峰值比中位 1 h 0.85、2 h 0.61（3 h 1.11、6 h 1.01）；AI 0/28 报出 ≥25.7 m/s；6/7 事件优于持续性；单组 ≤88 s，100 事件×4 起报约 6 GPU 小时。口径问题：AI 与 HRRR10 都是 10 m 平均风，对 ASOS 阵风只有 0.3–0.5，HRRR GUST 0.75；单成员；条件场用事后 ERA5。探空：模式层只 14 层到约 440 hPa，CAPE 不可用于 L2。WoFSCast 无公开权重/初值，FuXi-Nowcast 无权重，CorrDiff 权重受限
10-14	Deep Research 核对（298d34）	两份报告一致：对流尺度 AI 模型都没有对地面雷暴强风做过站点检验（检索缺席）；实际可用只有 StormCast；DR 把 HRRR 强风偏差错挂到 Fovell 2022，实为 Collins 2024 WAF PDF p10（阵风 −11.32 m/s，冷季下坡风）；ASOS 质控误删约 10% 对流峰值（Zotero DZF9GFUU PDF p1）；无"AI 探空→CM1"先例。送审
10-14	Grok 文献快查 + 核对 StormCast 模型卡、FuXi-Nowcast 摘要	StormCast 现行权重训练 2018-07–2025-09、全 CONUS 3 km、OpenMDW-1.1 可商用、有 10 m 风无阵风 → 检验事件须在 2025-10 后；FuXi-Nowcast 有阵风但只限华东、未见权重；未找到"AI 探空→CM1"先例

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
检验邻域 ±25 km/±1 h	25 km、1 h	假设：约 8 个 3 km 格点、覆盖对流位置误差；敏感性：另报 ±10 km/±0.5 h	待文献快查
强风阈值	25.7 m/s（50 kt）	NWS severe wind 标准	—

未决与下一步

- 10-22 03:30 VM1 磁盘写满，S2 停在 120/240（60 个事件 + 60 个配对对照；单元 120 的 10 个成员需重跑）。已用约 91.3 CU；整轮外推按有效单价 180.1 CU、按保守单价 182.1 CU，超过 180，所以没开 VM2。已向上级报告并请求批到 185 CU（更正）。批了之后，VM2 先修磁盘泄漏再续跑。记录。
- 10-21 19:32 Lead 重估：已用约 37.2–37.5 CU，单元 20–47 完成；外推 175.7–177.6 CU，加 VM2 开销后 177.6–179.5 CU，仍在 180 内。wx 的回访名额被两条过期回访占着，VM2 改由我在 10-22 04:26 回访时直接派。
- 10-21 19:30 S2 续跑：VM1（wx-r234b-s2-r20-129-1021，16:28 开）跑单元 20–129，19:23 已到单元 46 前后。前 10 组实测本会话 6.77 CU/h，即 0.721 CU/组；外推全轮 175.6–177.5 CU，未计第二个 VM 的开销，离 180 的余量只有约 2.5–4.4 CU。keepalive 原配置 --keep 5 曾自动删掉 2 份早期非终态检查点，已改为 --keep 1000。已派 wx 收尾：每 40 组重估一次，VM1 跑完后开 VM2 跑 130–239，最后评分、写结论草案并上报。我约了 10-22 04:26 兜底回访。
- 10-21 13:11 S2 首批 20 组完成（会话 wx-r234b-s2-v1-1021；20/20 组 10/10 成员；387.7 s/组，按 6.85 CU/h 合 0.738 CU/组）。按此外推整轮约 178.9 CU，超过 160，wx 停机上报。Liang Hu 批 A188，上限提到 180 CU。13:3x 派 wx 续跑第 20–239 组；按 D6 分两个先后的 VM 跑（剩余约 23.7 h，超过单个 VM 24 h 寿命），实测单价与保守单价两种都报。
- 10-21 Liang Hu 批 A172，放行 S2（Colab ≤160 CU）；平台已登记闸门。09:5x 派 wx 跑 S2（任务书），因网关委托名额满正在排队。首批 20 组跑完后报会话名、单组 CU 与整轮重估。
- 10-16 01:52 第三轮预注册已冻结：
- 定稿，SHA256 在。
- 依据审查 的裁决和决策记录。
- 已派 wx 执行 S0+S1（Colab，≤12 CU）。
- 10-16 02:10 wx 交回预筛（约 1.7 CU）：暂定 V1 295 条、CONUS 127 条（尚未做格网边界核对和对照配对，不算冻结样本）；S1 未开始。02:20 补派：S0 收尾后接做 S1，两单合计 ≤12 CU。
- 10-16 02:28 交回：S0 两单按 A100 单价估约 3.4 CU，超过分段估计 3 CU，wx 停机；样本未冻结，S1 未开始（格网核对已确认暂定候选都在网格内）。我记为偏离 D1：分段 CU 只是预算估计，S0 上调到 ≤5，S0+S1 合计仍 ≤12。02:36 派 一次做完 S0 冻结和 S1。
- 10-16 03:26 交回，停在记账问题上：CPU 会话按 A100 单价 6.85 CU/h 记账，估到约 9.8 CU 停机。合格事件预备数为 V1 301、CONUS 132，临时抽样 120/80；对照配对尚未完成。我记为偏离 D2：CPU 会话改按实测单价记账。03:36 派 完成对照配对、样本冻结和 S1。
- 10-16 04:56 核实： 在 CPU 会话后台配对对照，22/200，暂无缺对照；CPU 实测约 0.08 CU/h，D2 记账得到证实。wx 预约 07:45 回访后接着冻结样本、做 S1。已留言要求 S1(a) 用 HRRR wrfnat 的全部原生层。
- 10-16 10:49 S0 冻结：events_r3.csv（…）、controls_r3.csv（…），V1 120 个、CONUS 80 个事件，200 个对照全部配上（合格池 V1 301、CONUS 132；改用 35 dBZ 时增加 0 个）。11:13 S1 首次结果：(a) 1.113 / r=0.915，(b) 1.00，(c) 不过（AI 的 Z1hl−地形为 −26 ~ 39 m）。Lead 复核发现 θv 的气压单位用错（Pa 当 hPa），首次结果作废，记为 D3；高度改为锚定 HRRR 最低层，记为 D4。11:32 派 wx 重跑 S1。累计约 4.3 CU。
- 10-16 11:38 S1 修正版**全部通过**：(a) 公式/业务 fg10m 中位比 0.99999、r=0.982（10 个事件，4370 个格点×时次）；(b) 只用 StormCast 的 14 层时，峰值中位比 1.000；(c) 锚定后两个事件 860 列

NaN=0、PBL 顶全部找到。AI 的 Z1hl 有漂移（−26 ~ 39 m），按 D4 锚定；层高不单调的列按 D5 处理。合计约 6.4 CU。已报上级，**S2（V1 120+120，约 144 CU）等母项目放行。**

- (原计划) S1 过闸后报上级。**S2 等母项目放行，不直接开。**
- 10-16 上级「AI 气象」同意方向，放行 S0+S1（约 9 CU，以审查后定稿为前提）。已派 litwiki 建卡（Benjamin 2020 阵风诊断原文、雷达对流阈值），定稿审查 （`--count 3`）已发出，重点问 V1 80+80 的功效是否够、事件多于 80 时是否提到 100 以上。两者都回来后裁决、冻结草案、放行 S0+S1。
- litwiki 已交回（10-16），我抽查了 Benjamin 2020 PDF 第 14 页和第 16 页原文，属实。定稿时要改两处： 1. 混合层顶判据改为 θv(hl1，约 8 m) + 0.5 K（Benjamin 2020 PDF 第 14 页 / 报告第 10 页），只在 PBL 内取最大（PDF 第 16 页 / 报告第 12 页）。这样就不再需要 q2m 的假设。 2. 雷达阈值 40 dBZ 仍按“假设”处理：文献只有 MRMS 合成反射率 >40 dBZ 的依据（Liu 2021，技术说明第 2 页），另以 Roberts & Rutledge 2003 的 >35 dBZ（PDF 第 1 页 / 期刊第 562 页）做敏感性分析。 卡片位置：、`H9ENWPG3_*`、`NR_liu_2021_*`。S1 闸门过了报上级；**S2 不直接开**，由上级转母项目放行。
- 10-16 第三轮预注册草案已写好，**只做了设计、没有花算力**：。L 仍为搁置，放不放行由上级「AI 气象」定。草案要点：
- 盲样本：V1 用 2022、2024、2025-01–09 的事件，CONUS 用全国 2025-10 以后的事件；对照为“有对流、无强风”，与事件 1:1 配对。
- 阵风改用 HRRR 混合层诊断（Collins 2024 式 (1)，期刊第 708 页），需要重跑并保存 hl1–hl20 各层。
- 主时效定为 2 h；主判据三条：Brier 不劣、命中/误报不劣（界限 0.15）、峰值比 ≥0.9。
- 样本量：V1 80 个事件 + 80 个对照，CONUS ≥50 个。
- 分段：S0 抽样冻结 + S1 试点 + S2 V1 盲测，约 105 CU；全部五段约 570 CU；S2 及以后每段都要先经上级放行。
- 定稿前：Benjamin 2020 原文和雷达阈值交 litwiki 建卡；定稿按冻结协议送审 `
- 10-15 12:50 B 会话 11:25 守护停机（46.19 CU，230 行、20 组完整）； B2 新会话启动即报 OptionalDependencyError 退出，无新增结果（已报平台）。12:58 派 wx 开 B3：照原 B 装齐可选依赖后从 230 行续满 54 组，整轮剩约 81 CU（累计约 134），到限停下报。
- 10-15 母项目批：CONUS 段 B 跑满 54 组，整轮上限 215 CU，取代"到 200 停"；同一段 B 续跑，不重算、不另开同名会话；超 215 停下报上级。已告知 ideas。出结果：不过则搁置前送 6 人，通过直接报上级。上规模成本（CONUS 约 700 CU、V1 约 140 CU）只记录，不据此放行。
- 10-15 10:42 按段 B 实际耗时重算（上级要求）： B 会话已跑约 6.0 h、约 41 CU（6.85 CU/h 估），完成 17/54 组。每组（1 事件×1 提前量×10 成员）墙钟：1 h 约 14 分、2 h 约 20.5 分、3 h 约 27 分（自回归步数越多越慢），平均约 20.5 分 ≈ 2.3 CU/组——比 05:20 用的 13 分/组慢约 1.6 倍（那 2 组只是 1 h）。第二轮累计约 83 + 41 ≈ 124 CU，已过 120（已报上级）。剩 37 组约 87 CU，整轮预计约 210 CU，会碰 200 上限：到 200 CU 停下，用已完成的约 49/54 组按冻结判据出判定并写明样本数（事件优先，缺口落在对照）。05:20 那句"预计约 175、不会碰 200"按实测改正。
- 上规模的直接证据：CONUS 单卡 A100 每组约 20 分钟，100 事件×3 提前量 = 300 组 ≈ 100 GPU 小时 ≈ 700 CU；V1 每组 3–5 分钟，同规模约 20 GPU 小时 ≈ 140 CU。
- 10-15 05:20 第二轮算账核对（上级 Lead 要求）：
- 分段（单位 CU；"上界"=共享账户余额下降，含同期其他会话；"估"=本会话时长×约 6.85 CU/h）：先导段 ≤26.8（上界）； 第①段 HRRRCast 约 1.1（估）； 第②段 V1 ≤18.0（上界）； 闸门段约 11.7（估）； 段 A 约 25.7（估）； 段 B 至 05:10 约 3.3（估）。合计约 86.6。

- 口径：项目页旧数"上界约 58"是段 A 之前的累计（≤46 + 11.7）；回报里"约 84/87"= 58 + 段 A 25.7（+ 段 B 3.3）。没有重复计入或漏计，两数时间点不同。其中先导段与第②段是上界，实际偏低。
- 段 B 预估：约 13 分钟/组、约 1.65 CU/组（前 2 组含安装与权重加载，实际每组应略低），54 组约 89 CU；到 05:10 已计 3.3，剩约 86，加一次续开会话的安装加载约 2–3 CU。整轮预计约 175 CU，会过 120（届时报上级），不会碰 200。我 05:10 说"大概率碰 200 上限"算错了，撤回。
- 10:40 回访按段 B 实际每组耗时再重算一次写在这里。
- 10-15 05:10 CONUS 段（第二轮段 B）在跑：约 27 分钟完成 2/54 组，CONUS 每组远慢于 V1。上级 Lead 批：到单会话 50 CU 直接续开新会话（从检查点续），整轮 ≤200 CU，过 120 CU 报一次；到 200 CU 未完就用已完成组按冻结判据出判定并写明样本数；报每组 GPU 分钟与 CU，并估算 100 事件×3 提前量的成本。
- 10-15： r2 下 >100 KB 文件（含 gate_7events 检查点）被根 Lead 清理时搬到 TACC lab_archive（清单），TACC 恢复后由根 Lead 校验拉回；续跑只从 Colab [local path omitted] 恢复，判定若只差这批文件则注明"工作站 检查点在 TACC，未比对"。 原因即此，已告知平台。
- 第二轮累计 Colab（上界，含共享账户其他会话）： 先导段 ≤26.8 + 第①段约 1.1 + 第②段 ≤18.0 ≈ ≤46 CU；120 CU 时报上级。闸门段 已过（10-15 00:26）； 累计上界约 46 + 11.7 ≈ 58 CU。已放段 A（V1 补齐到 ≥20 事件 + ≥10 对照，≤50 CU）与段 B（CONUS 2026 事件 + ≥6 对照，≤50 CU）； GFS 段等判据 1、2 有模型通过再派。
- ideas 第二轮（任务书，排在 M 之后）： 阵风换算、10 成员集合、≥20 事件 + ≥10 无事件对照、GFS 真预报条件、StormCast-CONUS 在 2025-10 后事件上试跑并核垂直层数；判据已写定。 10-14 18:20 预检：估算约 163 CU 超 100 CU 闸门停下（候选 666 条）； Lead 曾放行 200 CU，10-14 上级 Lead 更正为每段 ≤20 CU（200 CU 待母项目批）； 去掉 6 h、成员成批推理，顺序 HRRRCast → V1 ERA5 → GFS 条件 → CONUS 2026 事件。
- 上级 Lead 10-14 补两条判读（已转 ideas，不改判据）： 报最大值落在窗边（≥0.9×半径）的比例，窄窗与宽窗并列——第一轮约 20/28 组 AI 宽窗最大值在 20–25 km，多半是背景风；持续性基线太弱，"6/7 优于持续性"不作技巧证据，结论以 HRRR GUST 与"HRRR 10 m×同一阵风系数"两个基线为准。 第一轮复核：宽窗最大值落在窗边（≥22.5 km）AI 18/28、HRRR10 13/28、HRRR GUST 14/28；窄窗（10 km/±0.5 h）三者 ≥25.7 m/s 都是 0/28。
- L2 探空：StormCast V1 只到约 440 hPa，不能直接给 CM1；候选改用 HRRR 气压层产品或 CONUS 版（看第二轮核层数）。
- 10-14 探空补充：CM1 取列规则已写成可测试脚本 （合成测试 2/2 过），七例 RAOB 与 ASOS 峰值时差 0.25–4.35 h（3 例 >3 h）； 真正的 CM1 对流前列还没取：要逐例雷达首个 ≥35 dBZ 时刻、HRRR 反射率与陆地掩膜，原始廓线也没存，现有 soundings.md 只作参考，不能当 L2 交接。Decision：L2 取列与 input_sounding 等第二轮判出"值得继续"后再做（用 HRRR/HRRRCast 原生层 + NEXRAD/MRMS），现在不派。
- M 已完成（见上表）： AI 全球模型能提前 3–5 天报准风切和 DCAPE，CAPE 在 0.5–5 天都不稳定。对 L2 的含义：后报用 HRRR/ERA5 分析抽探空；做预报时 CAPE 是短板，只能靠对流尺度模型的短提前量（第二轮 HRRRCast 有 CAPE 与 20 层）。 M 不再追加。
- Grok 快查已核（见上表）； Deep Research 已核，审查 已裁决；HRRRCast 已加进第二轮；GitHub 仓库表由 ideas 在 models.md 里给。
- 10-14 CM1 线回复：不重复（他们只从 HRRR f00 取列）； 取列规则可借，已转 ideas；2022 年后有实测峰值的只有 NIP 2022-06-03、ALTU 2023-07-03（都在 StormCast 现行训练期内，不作检验事件）； L2 小集合（10–20 成员）由 CM1 线跑，我们按 input_sounding 格式交廓线，排期在 CRC [local path omitted] 空间恢复、其子项目 C/B 开跑之后。

文献依据

- PDF p3：97 探空驱动 CM1 下击暴流集合（L2 先例）
- 近域先例（未建卡）：CGsNet Xiao 等 2023 GMD 10.5194/gmd-16-3611-2023；Lagerquist 等 2017 WAF 10.1175/WAF-D-17-0038.1；FuXi-Nowcast arXiv 2512.08974v2（阵风站点检验，13.9/17.2 m/s 不如持续性）；HRRRCast arXiv 2507.05658；Cook 2023 Meteorology 10.3390/meteorology2020017；Collins 等 2024 WAF（Zotero PU6IMCA9）PDF 第 10 页 -；KYSQSJZT（Bolgiani 2020）
- 父项目 AI 气象判断表 1b 行：StormCast arXiv 2408.10958、WoFSCast 10.1029/2024GL112383、FuXi-Nowcast arXiv 2512.08974、Das 2024 10.1038/s41612-024-00834-8（尚未建卡）

Liang Hu 注

- 10-14：能到 3 km 尺度、捕捉到有利条件后，可考虑用 CM1 降尺度；降水更难预报，也是后续可考虑的灾害（P，暂不开）。最终目标是上规模的预报和后报；现阶段多用 Colab，不限 CU。

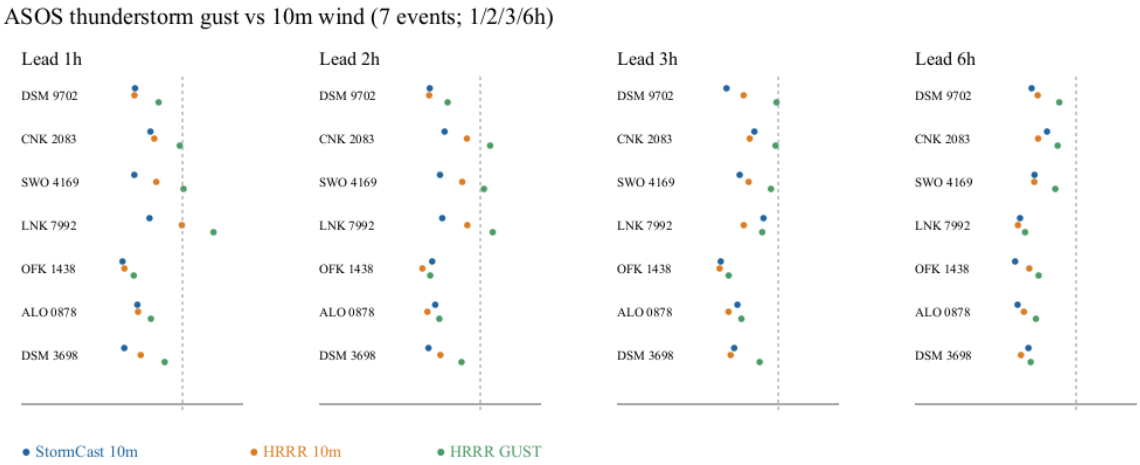
10-22 引文滚雪球（Liang Hu 要求全部子项目重滚）

- 池 （4625 篇，初筛 1733，只由滚雪球 884；含 Semantic Scholar）。选 13 篇交 LitWiki 第七批（待提交，后台自动重试）。
- 题名层面值得注意：AIWP 模型直接出强对流预报（aies-d-25-0065.1）、AI 预报 + Transformer 后处理中期强天气（aies-d-25-0045.1）、AI 模型对风暴影响的个例比较（arXiv:2511.01665）。可能补充"AI 对流背景场只到 12–24 h"的文献对照，建卡核原文前不改结论。

10-22 第七批核验

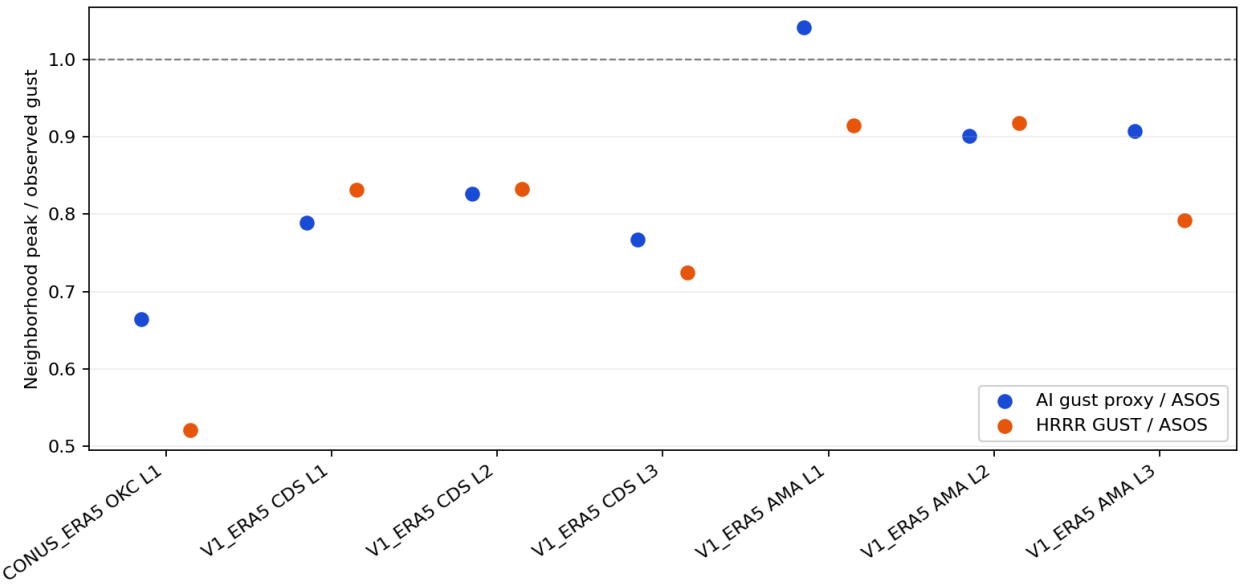
- **结论口径要收窄**："AI 全球模型对流背景场只到 12–24 h"只限本线三个事件、按局地环境量（CAPE 等）判断。White 2026（卡 NR_r23b7_01，AIES，10.1175/aies-d-25-0065.1）用 Pangu 环境场 + 随机森林做 1–8 天强对流（风/雹/龙卷）危险概率，2024 年测试，各时效 BSS>0，到第 7 天仍与 GEFS-MLP 相当（出版 PDF p.7，Lead 抽核相符）；Hua 2026 类似（3–8 天）。二者预报的是区域危险发生概率而非局地环境量或站点阵风，不是同口径反例，但说明"AI 背景场 + 统计后处理"这条路在中期尺度有技巧。
- 本线其余判断（StormCast 配置未达标、v2 限定空白）不变；ProbSevere v3、Jahan 2024（WRF + ML 阵风）、Hallgren 2024（激光雷达训练的局地轮毂风）为邻近先例。

关键结果图



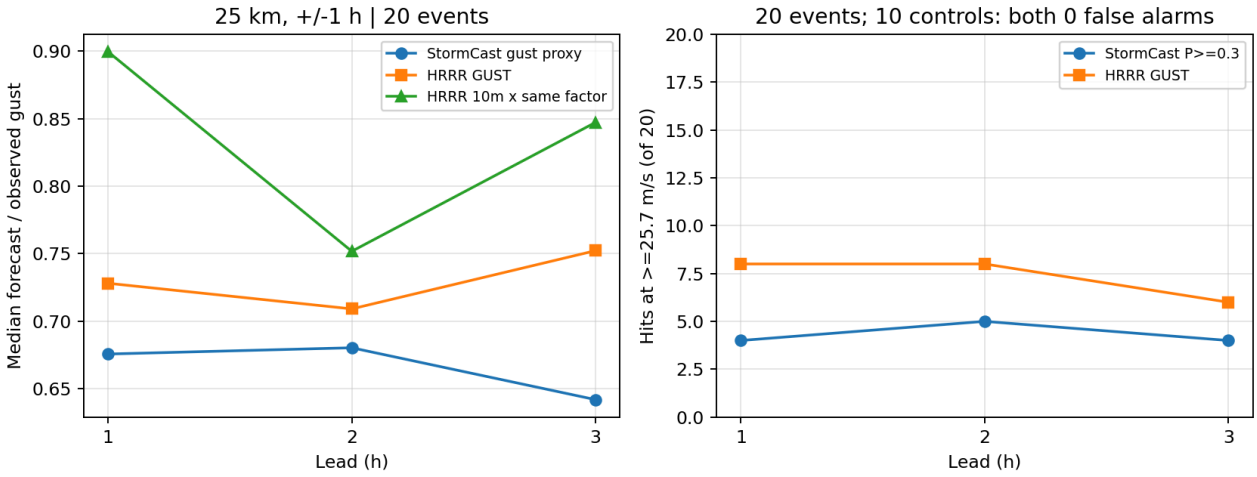
Sources: NOAA Storm Events; IEM ASOS; NOAA AWS HRRR; Copernicus ERA5/ARCO; NVIDIA StormCast V1. Dashed line = forecast/observed 1.0.

peak ratio



Pilot only (2 V1 events + 1 CONUS event); NOAA Storm Events/IEM ASOS, AWS HRRR, ARCO ERA5, NVIDIA StormCast. Not r2 gate.

pilot peak ratio



Sources: NOAA HRRR / Storm Events, IEM ASOS; NVIDIA StormCast V1; ARCO-ERA5.
Gust proxy = 10 m speed x 1.6677 (2022 fit); retrospective ERA5, not operational.

v1 verdict